TP 2A

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

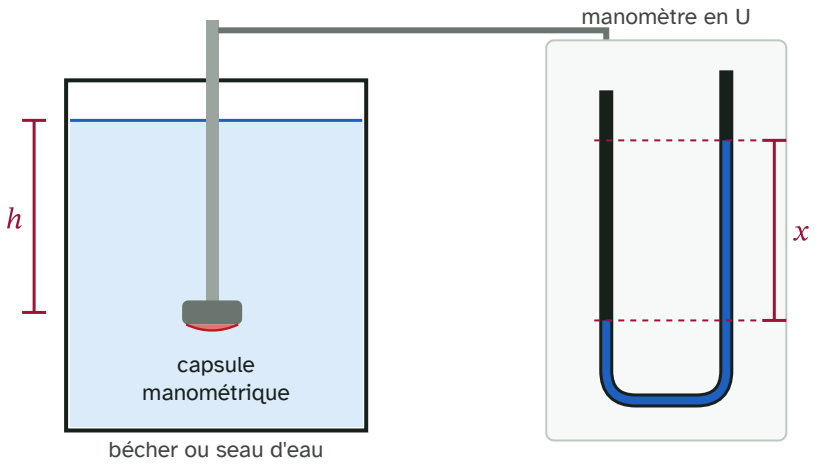
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'atelier fabrique une cuve d'eau de 3 m de haut. Le client demande quelle pression l'eau exercera au fond, pour choisir l'épaisseur de la tôle. On étudie d'abord au laboratoire comment la pression varie quand on descend dans l'eau.

MATÉRIEL

- une capsule manométrique reliée à un manomètre à eau en U
- une règle graduée
- un grand bécher ou un seau rempli d'eau sur 25 cm



La capsule est plongée à la profondeur h ; on lit la différence de niveau x dans le manomètre.

Partie A · La pression et la profondeur

1. Place la capsule juste sous la surface de l'eau (h = 0 cm). Vérifie que les deux niveaux du manomètre sont égaux (x = 0).
2. Descends la capsule à 5, 10, 15 puis 20 cm. Mesure à chaque fois la différence de niveau x dans le manomètre.

AIDE

Pour un manomètre à eau, chaque centimètre de différence de niveau correspond à une augmentation de pression de 98 Pa : $\Delta p = 98 \times x$ (avec x en cm).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : x = 0 ; 4,9 ; 9,8 ; 14,8 ; 19,7 cm.

Profondeur h (cm)	0	5	10	15	20
Différence de niveau x (cm)					
$\Delta p = 98 \times x$ (Pa)					

TP 2A

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

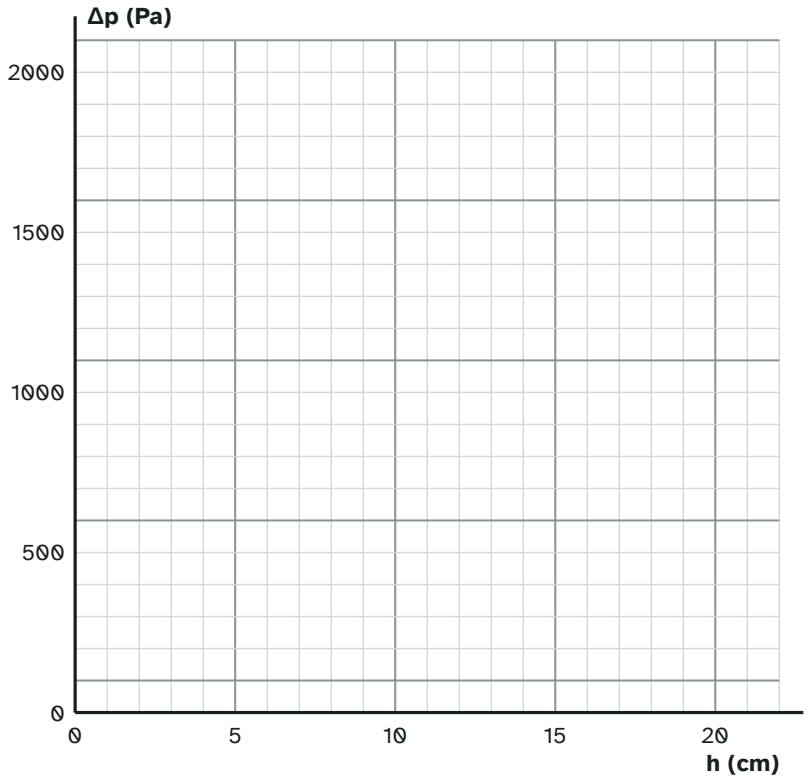
Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

1 Complète le tableau : mesure x, puis calcule Δp pour chaque profondeur. RÉA

2 Compare la différence de niveau x et la profondeur h. Que remarques-tu ? ANA

3 Quand la profondeur augmente, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

4 Place les points $(h\ ;\ \Delta p)$ dans le repère ci-dessous. RÉA



1 carreau : 1 cm en abscisse, 100 Pa en ordonnée.

5 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace cette droite. Que peux-tu en conclure pour Δp et h ? ANA

6 Calcule $\dfrac{\Delta p}{h}$ pour la plus grande profondeur, en Pa par cm, puis en Pa par m. RÉA

7 Calcule $\rho \times g$ pour l'eau (ρ = 1 000 kg/m^3 ; g = 9,8 N/kg). Compare avec le résultat précédent. VAL

8 Écris la relation entre Δp, ρ, g et h. COM

TP 2A

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre en U

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

Partie B · Dans toutes les directions

1. Place la capsule à 10 cm de profondeur, membrane vers le bas. Note x.
2. Sans changer la profondeur du centre de la capsule, tourne la membrane vers le côté, puis vers le haut. Note x à chaque fois.

9 La différence de niveau x change-t-elle quand on tourne la capsule ? Que peux-tu en conclure ? ANA

10 Retour à la situation : calcule l'augmentation de pression au fond de la cuve de 3 m pleine d'eau. VAL